

— Что мы знаем о лисе?

— Ничего. И то не все.

Борис Заходер

1. Встреча первая

Константы обозначаем строчными английскими буквами: a, x , События — заглавными английскими буквами начала алфавита $A, B, C, D, \dots$. Вероятность события — $\mathbb{P}(A)$. Случайные величины обозначаем заглавными английскими буквами второй половины и конца алфавита: $X, Y, W, Z, \dots$. Математическое ожидание (среднее значение) — $\mathbb{E}(X)$.

1. Джон Конвей  подбрасывает правильную монетку до выпадения трёх орлов подряд. Обозначим с помощью X число потребовавшихся бросков.
 - (a) Найдите вероятность $\mathbb{P}(X = 3)$, $\mathbb{P}(X = 4)$.
 - (b) Найдите математическое ожидание $\mathbb{E}(X)$.
2. Маша и Даша по очереди подбрасывают кубик. Посуду будет мыть тот, кто первым выбросит шестерку. Маша бросает кубик первой.
 - (a) Какова вероятность того, что посуду будет мыть Маша?
 - (b) Сколько в среднем раз они будут бросать кубик?
 - (c) Сколько в среднем конфет съест Даша, если за каждую единичку, выброшенную Машей, Даша будет съедать одну конфету, а за двойку — две?
3. Маша и Даша играют в следующую игру. Правильный кубик подкидывают неограниченное число раз. Если на кубике выпадает 1, то казино добавляет в шляпу один рубль и игра продолжается. Если на кубике выпадает 2, то казино увеличивает сумму в шляпе в два раза и игра продолжается. Если на кубике выпадает 3, то казино выплачивает Маше 3 рубля и игра продолжается. Если на кубике выпадает 4, то казино выплачивает Даше 4 рубля и игра продолжается. Если на кубике выпадает 5, то сумма в шляпе сгорает и игра продолжается. Если на кубике выпадает 6, то Маша и Даша получают сумму в шляпе, делят её поровну и игра оканчивается. Изначально на столе стоит пустая шляпа.
 - (a) Какова ожидаемая продолжительность игры?
 - (b) Чему равен ожидаемый выигрыш Маши и ожидаемый выигрыш Даши?
 - (c) Чему равны ожидаемые расходы организаторов игры?
 - (d) Чему равен ожидаемый выигрыш Маши, если изначально в шляпе лежит 100 рублей?
4. Илье Муромцу предстоит дорога к камню. От камня начинаются ещё три дороги. Каждая из тех дорог снова оканчивается камнем. И от каждого камня начинаются ещё три дороги. И каждые те три дороги оканчиваются камнем... И так далее до бесконечности. На каждой дороге живёт трёхголовый Змей Горыныч. Каждый Змей Горыныч бодрствует независимо от других с вероятностью (хм, Вы не поверите!) одна третья.

- (a) Какова вероятность того, что Илья Муромец будет постоянно идти мимо спящих Горынычей, если будет выбирать каждый ход случайно?
 - (b) Какова вероятность того, что Василиса Премудрая, знающая состояние всех Горынычей, сможет указать Ильи Муромцу бесконечный жизненный путь проходящий исключительно мимо спящих Горынычей?
5. Маша и Даша подкидывают одну правильную монетку. Маша выигрывает, как только выпадет последовательность HTH , Даша — как только выпадет последовательность HHT . Игра заканчивается, как только выпадает одна из этих последовательностей.
- (a) Какова вероятность того, что игра длится вечно?
 - (b) Сколько в среднем длится одна игра?
 - (c) Какова вероятность того, что выиграет Маша?



2. Встреча вторая

1. Эдвард «Чёрная борода»  подбрасывает правильную монетку до выпадения трёх орлов *не обязательно подряд*.

Обозначим с помощью Y число потребовавшихся бросков.

- (a) Найдите вероятность $\mathbb{P}(Y = 3)$, $\mathbb{P}(Y = 4)$.
- (b) Найдите математическое ожидание $\mathbb{E}(Y)$.

2. Джек Воробей  подбрасывает правильную монетку до выпадения трёх орлов подряд.

Однако на 3-м, 6-м, 9-м и так далее бросках Джека отвлекает попугай, и Джек не может остановиться в эти моменты времени. Например, на последовательности $THTHHHH$ остановка произойдёт после 7-го броска.

Сколько бросков в среднем пройдёт пока Джек заметит трёх выпавших орлов?

3. Джон Сильвер  приходит в таверну «Огненная зебра» и заказывает сразу три пинты эля. Хитрый бармен «Огненной зебры» разбавляет каждую пинту эля с вероятностью 0.5. Если больше половины из выпитых пинт эля разбавлены, то Джон разносит таверну к чертям собачьим. Если меньше, то Джон заказывает очередную пинту эля. Из-за пагубного пристрастия к алкоголю у Джона проблемы с памятью и он помнит только последние три пинты.

Сколько в среднем эля выпьет Джон Сильвер пока не разнесёт таверну?

4. Сэр Генри Морган  подбрасывает монетку неограниченное количество раз до тех пор, пока число орлов не окажется равным числу решек (не считая начала игры). Монетка выпадает орлом с вероятностью p .

- (a) Какова вероятность того, что сэр Генри Морган будет подбрасывать монетку вечно?
- (b) Сколько в среднем бросков пройдёт до окончания игры?

5. Бартоломью Робертс  подбрасывает монетку неограниченное количество раз до тех пор, пока число орлов не окажется в два раза больше числа решек (не считая начала игры). Монетка выпадает орлом с вероятностью p .

- (a) Какова вероятность того, что Бартоломью будет подбрасывать монетку вечно?
- (b) Сколько в среднем бросков пройдёт до окончания игры?

3. Встреча третья

1. Леонардо Пизанский выращивает кроликов. Изначально у него одна юная пара кроликов F_1 . Юная пара кроликов становится взрослой за один месяц. Каждая взрослая пара кроликов приносит новую юную пару кроликов каждый месяц.
 - (a) Сколько пар будет у Леонардо в ближайшие месяцы? Найдите F_2, F_3, F_4, F_5 .
 - (b) Нарисуйте граф для слов-родословных кроликов Леонардо.
 - (c) Найдите общую формулу для F_n .
2. Пуанкаре подбрасывает монетку до выпадения последовательности HTH .
 - a) Нарисуйте граф для этой игры.
 - b) Выпиши систему уравнений на слова-траектории от старта до заданной точки.
 - c) Выпиши систему уравнений на слова-траектории от заданной точки до финиша.
 - d) Выпиши систему уравнений на слова-траектории от заданной точки и недошедшие до финиша.
 - e) Объясните, как превратить слова-траектории в осмысленные вероятности или средние значения.
3. Маша и Даша подкидывают одну правильную монетку. Маша выигрывает, как только выпадет последовательность HHH , Даша — как только выпадет последовательность HTH . Игра заканчивается, как только выпадает одна из этих последовательностей.
 - a) Нарисуйте граф для этой игры.
 - b) Выпиши систему уравнений на слова-траектории от старта до заданной точки.
 - c) Выпиши систему уравнений на слова-траектории от заданной точки до финиша в HHH .
 - d) Выпиши систему уравнений на слова-траектории от заданной точки до финиша в HTH .
 - e) Выпиши систему уравнений на слова-траектории от заданной точки и недошедшие до финиша.
 - f) Сколько в среднем времени длится игра?
 - g) Какова вероятность того, что выиграет Маша?



4. Встреча четвёртая

1. Эльчалан Моссель подкидывает кубик до первой шестёрки.
 - (a) Сколько в среднем бросков ему потребуется?
 - (b) Сколько в среднем бросков ему потребовалось, если ни разу не выпала нечётная грань?
 - (c) Сколько в среднем бросков ему потребовалось, если нечётная грань выпала Y раз?
2. Альберт Ширяев подкидывает кубик до первой шестёрки. За каждый бросок казино платит Альберту один рубль. Однако, если нечётная грань выпадет хотя бы один раз, то Альберт не получает ничего.
 - (a) Какова вероятность того, что Альберт получит положительный выигрыш?
 - (b) Сколько в среднем денег заработает Альберт?

